

Exposé: Finanzkennzahlen der Big-Tech-Unternehmen im Vergleich

Modul: Business Analytics, DHBW Bad Mergentheim, Digital Business Management | **Dozent:** Thomas Burghardt

Autor/in: [Dein Name] | **Datum:** [Datum, spätestens 2. Oktober 2026]

1. Zielstellung

Ziel des Datenprojekts ist es, die Geschäftsentwicklung von fünf börsennotierten Technologieunternehmen (AAPL, MSFT, AMZN, TSLA, GOOGL) anhand ihrer Finanzkennzahlen zu analysieren. Das Projekt wird mit der Methode Vibe Coding umgesetzt: Die Ergebnisse werden in einem Jupyter Notebook visualisiert und per Git/GitHub versioniert.

2. Datenbeschreibung

- **Quelle:** 04_company_financials.csv, Finanzdaten von S&P-500-Unternehmen (Sekundärerhebung)
- **Beschreibung:** Unternehmensdaten von den börsennotierten Unternehmen, die im S&P 500 Index stehen.
- **Zeitraum:** ca. 2021 bis 2025/2026, 4 bis 5 Geschäftsjahre je Unternehmen; unterschiedliche Geschäftsjahresenden (z. B. AAPL im September, MSFT im Juni)
- **Datenqualität:** keine fehlenden Werte in den relevanten Kennzahlen
- **Bereinigung:** Filterung auf 5 Symbole und benötigte Items
- **Lizenz/Nutzung:** Nutzung ausschließlich zu Lehrzwecken

3. Forschungsfragen und Vorgehen

Nr.	Forschungsfrage	Kurze Erklärung zum Vorgehen
1	Wie hat sich der durchschnittliche Total Revenue der fünf Unternehmen über die Perioden entwickelt?	Filtern nach „Total Revenue“, Gruppieren nach Period, Mittelwert berechnen, Liniendiagramm
2	Welches der fünf Unternehmen hat in der aktuellsten Periode den höchsten Net Income?	Filter auf neueste Periode und „Net Income“, absteigend sortieren, Balkendiagramm (Ranking der 5 Unternehmen statt Top 10)
3	Gibt es eine Korrelation zwischen Tax Rate For Calcs und der Nettogewinnmarge (Net Income / Total Revenue)?	Pivotieren, Marge als neues Feature berechnen, Pearson-Korrelation, Scatter-Plot mit Trendlinie
4	Welches Unternehmen hat die höchste Volatilität beim Diluted EPS, und lässt sich diese durch Tax Effect Of Unusual Items erklären?	Standardabweichung des EPS je Symbol, Vergleich mit den Sondereffekten, Visualisierung nebeneinander
5	Lassen sich mit Z-Score oder rollierendem Durchschnitt Anomalien im Operating Revenue erkennen?	Zeitreihenanalyse je Symbol, Z-Score-Schwellenwert, farbliche Markierung von Auffälligkeiten in Liniendiagrammen

4. Technische Umsetzung und Zeitplan

- **Technik:** Python (pandas, numpy, matplotlib/seaborn, scipy) im Jupyter Notebook; Vibe Coding mit Sprachmodell, Prompts und Prüfschritte werden dokumentiert; GitHub-Repository mit Notebook, Daten und README.md

Studenten:

Kris Lämmermann, Vincent Eckart